Mapa conceptual: el protocol DNS

Projecte de consultoria DNS · TechCloud Solutions · Client: Innovació Tecnològica del Maresme S.L. · Fase 1: formació tècnica

01 · Concepte

DNS = Domain Name System
Tradueix noms de domini a **adreces IP**.
example.com → 93.184.216.34
Com l'agenda del mòbil: busques el nom i obtens el número.
Sense DNS hauríem de recordar IPs.
Fa servir el **port 53** (UDP i TCP).

02 · Gestió de dominis

1. Comprovar que està lliure (**Whois**)
2. Registrar-lo en un **registrador**
3. Posar les dades del titular
4. Configurar els registres DNS (A, MX, CNAME)
5. **Renovar-lo** cada any o es perd

03 · Arquitectura

Client: el teu PC, fa la pregunta.
Servidor recursiu: busca per tu i guarda la resposta en caché.
Root: diu on són els TLD.
TLD: gestionen .com, .es...
Autoritatiu: té la resposta final.

04 · Estructura jeràrquica

Arbre invertit, de general a concret:
Arrel (.)
↓ **TLD:** .com, .es, .org
↓ **Domini:** google
↓ **Subdomini:** www, mail
FQDN: www.google.com.
Es llegeix de dreta a esquerra.

DNS

Domain Name System

05 · Procés de resolució

Recursiva: el PC diu al servidor «busca-ho tu i dona'm la resposta final».
Iterativa: el servidor pregunta un per un:
1. Root → «pregunta al TLD .com»
2. TLD → «pregunta a l'autoritatiu»
3. Autoritatiu → «la IP és aquesta»

Caché + TTL: la resposta es guarda un temps per anar més ràpid.

06 · Tipus de zones

Directa: nom → IP (registres A i AAAA)
Inversa: IP → nom (registre PTR)
Primària (mestra): l'original, on es fan els canvis.
Secundària (esclava): còpia que se sincronitza amb la primària (transferència de zona).
Si la primària cau, la secundària continua responent.

07 · Resolució local (mDNS)

Multicast DNS: per a xarxes locals sense servidor DNS.
Un aparell pregunta a tota la xarxa (multicast, **port 5353**) i respon el que té aquest nom.
Noms acabats en **.local** (ex: impressora.local).
Exemples: impressores, Apple (Bonjour), Chromecast.